

Руководство по развёртыванию бота ЦИТРАМОН на Railway

Это пошаговое руководство поможет вам развернуть бота ЦИТРАМОН на платформе Railway для постоянной работы в облаке.

Предварительные требования

Перед началом убедитесь, что у вас есть:

1. **Аккаунт GitHub** - для хранения кода проекта
2. **Аккаунт Railway** - для развёртывания бота (<https://railway.app>)
3. **Токен Telegram бота** - уже имеется в файле `.env`
4. **ID администратора** - уже указан в конфигурации

Пошаговая инструкция

Шаг 1: Подготовка GitHub репозитория

1.1 Создание репозитория на GitHub

1. Перейдите на <https://github.com/new>
2. Введите имя репозитория: `citramone-bot` (или любое другое)
3. Выберите "Private" (приватный) для безопасности
4. Нажмите "Create repository"

1.2 Инициализация локального репозитория

Откройте терминал в директории проекта и выполните:

Bash

```
cd /home/ubuntu/VibeStarTelegramBot
git init
git add .
git commit -m "Initial commit: ЦИТРАМОН bot with Railway deployment files"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/YOUR_USERNAME/citramone-bot.git
git push -u origin main
```

Замените `YOUR_USERNAME` на ваше имя пользователя GitHub.

1.3 Проверка загрузки файлов

Перейдите в ваш репозиторий на GitHub и убедитесь, что загружены все файлы:

- `bot_enhanced.py` - основной файл бота
- `database.py` - работа с базой данных
- `config.py` - конфигурация
- `requirements.txt` - зависимости
- `Procfile` - инструкции для Railway
- `runtime.txt` - версия Python
- `.env` - переменные окружения (опционально)
- `.gitignore` - исключение файлов из репозитория

Шаг 2: Создание проекта на Railway

2.1 Вход на Railway

1. Перейдите на <https://railway.app>
2. Нажмите "Login" и авторизуйтесь через GitHub
3. Разрешите Railway доступ к вашим репозиториям

2.2 Создание нового проекта

1. На главной странице нажмите "New Project"
2. Выберите "Deploy from GitHub repo"
3. Выберите репозиторий `citramone-bot` из списка
4. Если репозитория нет в списке, нажмите "Configure GitHub App" и добавьте доступ

2.3 Создание сервиса

1. Railway автоматически обнаружит `Procfile` и создаст сервис
2. Дайте сервису имя: `citramone-bot-worker`
3. Нажмите "Deploy"

Шаг 3: Настройка переменных окружения

3.1 Добавление переменных в Railway

1. В панели Railway перейдите в ваш проект
2. Нажмите на сервис `citramone-bot-worker`
3. Перейдите на вкладку "Variables"

4. Нажмите "New Variable" и добавьте следующие переменные:

Переменная	Значение	Описание
BOT_TOKEN	8611752604:AAFH3iCc_0X6bWXa1jP9fqjLJm0s48vdE4Q	Токен вашего Telegram бота
ADMIN_ID	783321437	ID администратора бота
DATABASE_URL	sqlite:///bot.db	URL базы данных (SQLite)

3.2 Сохранение переменных

После добавления каждой переменной нажимайте Enter. Railway автоматически перезагрузит приложение при изменении переменных.

Шаг 4: Проверка логов

4.1 Просмотр логов в Railway

1. В панели Railway откройте ваш сервис
2. Перейдите на вкладку "Logs"
3. Вы должны увидеть сообщения типа:

Plain Text

```
INFO:__main__:Starting ЦИТРАМОН bot...
INFO:__main__:Bot started successfully, polling for updates...
```

4.2 Если бот не запускается

Проверьте логи на наличие ошибок. Частые проблемы:

- **ModuleNotFoundError** - не установлены зависимости (проверьте requirements.txt)
- **BOT_TOKEN error** - неверный или отсутствующий токен (проверьте переменные окружения)
- **Database error** - проблема с базой данных (SQLite должна создаваться автоматически)

Шаг 5: Проверка работы бота

5.1 Тестирование бота в Telegram

1. Откройте Telegram

2. Найдите вашего бота (например, @citramone_bot)
3. Отправьте команду `/start`
4. Бот должен ответить приветствием и начать процесс регистрации

5.2 Проверка функциональности

Протестируйте основные функции:

- Регистрация нового пользователя
- Просмотр анкет в ленте
- Создание мэтча (like)
- Отправка сообщения партнёру
- Приглашение на свидание



Обновление кода

Когда вы вносите изменения в код:

1. Сделайте изменения локально
2. Закоммитьте и загрузите на GitHub:

Bash

```
git add .  
git commit -m "Описание изменений"  
git push origin main
```

3. Railway автоматически обнаружит изменения и перезагрузит бота



Мониторинг и управление

Просмотр статистики

1. В панели Railway откройте ваш проект
2. Нажмите на сервис
3. Вкладка "Analytics" показывает использование ресурсов

Перезагрузка бота

1. Перейдите в ваш сервис в Railway
2. Нажмите кнопку "Redeploy" для перезагрузки

3. Или просто загрузите новый код на GitHub

Остановка бота

1. В Railway откройте ваш сервис
2. Нажмите "Remove" для удаления сервиса
3. Проект останется, но бот перестанет работать

Работа с базой данных

Резервная копия базы данных

Railway хранит файлы в эфемерной файловой системе, которая очищается при перезагрузке. Для сохранения данных:

1. Вариант 1: PostgreSQL на Railway

- Добавьте PostgreSQL сервис в Railway
- Обновите `database.py` для использования PostgreSQL
- Данные будут сохраняться между перезагрузками

2. Вариант 2: Регулярное резервное копирование

- Используйте облачное хранилище (Google Drive, Dropbox)
- Создайте скрипт для автоматического резервного копирования

Миграция на PostgreSQL (рекомендуется)

Для надёжного хранения данных рекомендуется использовать PostgreSQL:

1. В Railway добавьте новый сервис "PostgreSQL"
2. Скопируйте строку подключения
3. Обновите переменную `DATABASE_URL` в Railway
4. Обновите `database.py` для использования PostgreSQL

Безопасность

Защита токена бота

1. **Никогда не коммитьте токен в репозиторий** - используйте переменные окружения
2. **Используйте приватный репозиторий** - ограничьте доступ к коду

3. Регулярно проверяйте логи - следите за подозрительной активностью

Защита данных пользователей

1. Убедитесь, что база данных защищена
2. Не передавайте личные данные третьим лицам
3. Соблюдайте GDPR и локальные законы о защите данных

Решение проблем

Бот не отвечает на команды

1. Проверьте логи в Railway
2. Убедитесь, что токен верный
3. Перезагрузите бот кнопкой "Redeploy"

Ошибка "ModuleNotFoundError"

1. Проверьте, что все зависимости указаны в `requirements.txt`
2. Убедитесь, что файл сохранён правильно
3. Загрузите обновлённый файл на GitHub

Бот работает, но медленно

1. Проверьте использование ресурсов в Analytics
2. Оптимизируйте запросы к базе данных
3. Рассмотрите использование более мощного плана Railway

Потеря данных после перезагрузки

1. Это происходит с SQLite на Railway
2. Переведите на PostgreSQL (см. раздел "Миграция на PostgreSQL")
3. Или используйте облачное хранилище для резервных копий

Контакты и поддержка

- Документация Railway: <https://docs.railway.app>
- Документация aiogram: <https://docs.aiogram.dev>
- Telegram Bot API: <https://core.telegram.org/bots/api>

Чек-лист развёртывания

Перед развёртыванием убедитесь, что:

- ☐ Создан GitHub репозиторий
- ☐ Все файлы загружены на GitHub
- ☐ Создан аккаунт на Railway
- ☐ Проект создан и связан с GitHub
- ☐ Переменные окружения установлены
- ☐ Логи показывают успешный запуск бота
- ☐ Бот отвечает на `/start` в Telegram
- ☐ Основные функции работают корректно

Готово!

Ваш бот ЦИТРАМОН теперь работает в облаке на Railway и будет работать 24/7 без необходимости держать компьютер включённым.

Для любых вопросов или проблем обратитесь к документации Railway или создайте issue в вашем GitHub репозитории.